

Nombre : jose Luis Choquevillca

Materia: investigación operativa 1

TRABAJO DE AULA N° 1

Desarrollar el modelo de Programación lineal del siguiente caso:

Una empresa fabrica dos modelos de mesas para computadoras; M1 y M2. Para su producción se necesita un trabajo manual de 20 minutos para el modelo M1 y de 30 minutos para M2; un trabajo de máquina de 20 minutos para M1 y de 10 minutos para M2. Se dispone de 6000 minutos al mes de trabajo manual y de 4800 minutos al mes de máquina. Sabiendo que el beneficio por unidad es de 50 Bs. y 25 Bs. para M1 y M2, respectivamente.

¿Cuántas mesas del tipo M1 y cuantas mesas del tipo M2 debe fabricar la empresa mensualmente para maximizar el beneficio?

ANÁLISIS DEL CASO

	M1	M2	Tiempo Disponible
Trabajo manual c/u	20 min.	30 min.	6000 min./mes
Trabajo máquina c/u	20 min.	10 min.	4800 min./mes
Beneficio c/u (Bs.)	50 Bs.	25 Bs.	

Tema: Tema:			
Analisis del caso			
	M1	M2	T/Disponibles
Trabajo MANUA c/u	20	30	6000 min/mes
Trabajo MAQUINA c/u	20 min	10 min	4800 min/mes
Beneficio c/u (Bs.)	50 Bs.	25 Bs.	

Identificar el objetivo del caso:

- Maximizar las ganancias

② Estructuramos la función objetivo del modelo matemático:

$$\text{MAX: } X_0 = 20X_1 + 30X_2 \text{ (Bs/mes)}$$

① Definimos las Variables de Decisión

X_1 = No. unidades producidas al mes de M1

X_2 = n° unidades producidas al mes de M2

③ PLANTEAMOS las restricciones del modelo matemático.

$20X_1 + 30X_2 \leq 6000 \times 60$ (minutos de trabajo manual disponibles al mes)

$20X_1 + 10X_2 \leq 4800 \times 60$ (minutos de trabajo de maquina disponibles al mes)

$$X_1 \geq 0$$

$$X_2 \geq 0$$